HSC | GLOBAL

AVALIAÇÃO BIOLÓGICA ISO 10993 • ANVISA, FDA E MDR

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 4

Ensaios biológicos, BEP e BER na prática

Texto de estudo com caso contínuo para acompanhar o Módulo 4

MÓDULO	4 de 4 • 14 videoaulas
CARGA DO CURSO	16 horas
DOCUMENTO BASE	ISO 10993-1:2025 e partes da série ISO 10993; RDC 751/2022; RDC 848/2024; Regulamento (UE) 2017/745; guidance FDA (2023)
INSTRUTOR(A)	Equipe HSC Global

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue as videoaulas do Módulo 4, bloco a bloco, com texto próprio. Cada conceito é aplicado a um caso fictício, o cateter VITA-CV, que você vai acompanhar até o Módulo 4 no papel de avaliador.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica as aulas correspondentes e o que observar nelas. Cada capítulo tem quatro movimentos: **Entenda** (o conceito), **No caso** (o que ele muda no VITA-CV), **Conecte** (onde o assunto aparece antes e depois) e **Verifique** (perguntas rápidas). Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **Regra de ouro do curso**
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

- Mapa do módulo e o caso do curso
1 Da visão de material ao risco: sensibilização
2 Toxicidade sistêmica e pirogenicidade
3 Genotoxicidade, degradação, nanomateriais e carcinogenicidade
4 Hemocompatibilidade
5 Implantação e dispositivos bioabsorvíveis
6 O BEP na prática e a análise de lacunas
7 O BER: integração, conclusões e erros frequentes
- Ficha do caso
- Glossário
- Para revisar

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e revisão

Esta apostila acompanha as aulas do Módulo 4 na mesma ordem. Depois da química e da toxicologia, chega a vez dos ensaios biológicos, sempre como resposta a uma pergunta que ainda ficou aberta. O módulo termina com a elaboração do BEP e a conclusão do BER do VITA-CV.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NA APOSTILA	NA REVISÃO
1	Da visão de material ao risco; sensibilização	Aulas 1 e 2	Capítulo 1	Questão 1
2	Toxicidade sistêmica e pirogenicidade	Aulas 3 e 4	Capítulo 2	Questão 2
3	Genotoxicidade, degradação, nanomateriais e carcinogenicidade	Aulas 5 e 8	Capítulo 3	Questão 3
4	Hemocompatibilidade	Aula 6	Capítulo 4	Questão 4
5	Implantação e bioabsorvíveis	Aulas 7, 9 e 10	Capítulo 5	Questão 5
6	BEP na prática e análise de lacunas	Aulas 11 e 12	Capítulo 6	Questão 6
7	BER: integração, conclusões e erros frequentes	Aulas 13 e 14	Capítulo 7	Questão 7 e quiz do módulo

O CASO DO CURSO

O caso do curso: cateter VITA-CV

Nos quatro módulos, você acompanha o mesmo dispositivo, da categorização do contato à conclusão do relatório de avaliação biológica. O caso é fictício. No fim de cada módulo, a **ficha do caso** mostra o estado de nove itens da avaliação.

ELEMENTO	O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Empresa	Lumen Dispositivos Médicos Ltda. (empresa fictícia), fabricante brasileira. Quer manter o produto no Brasil e levá-lo à União Europeia e aos EUA.
Produto	VITA-CV, cateter venoso central de duplo lúmen, inserido por punção, com ponta posicionada na veia cava superior. Corpo em poliuretano termoplástico, ponta e marcações radiopacas, conector e clampe em policarbonato e linhas de extensão em PVC.
Uso pretendido	Acesso venoso central em adultos internados para infusão de medicamentos, nutrição parenteral e coleta de sangue, com permanência de até 30 dias.
O que mudou	A Lumen está substituindo o plastificante das linhas de extensão (de DEHP para TOTM) e trocou o fornecedor do sulfato de bário usado como agente radiopaco. O processo de esterilização continua sendo óxido de etileno (EtO).
Dossiê existente	Um relatório de biocompatibilidade de 2016, montado como checklist a partir da tabela da ISO 10993-1:2009, com ensaios feitos no produto antigo. Não há plano de avaliação biológica nem caracterização química.
Seu papel	Você é o avaliador. Não vai escrever o dossiê: vai ler o que a Lumen apresentar e decidir se a segurança biológica está demonstrada, o que falta e por quê.

CAPÍTULO 1

Da visão de material ao risco: sensibilização

NA AULA **Aulas 1 e 2 • retomada e métodos de sensibilização in vivo e alternativos**

Revisão • questão 1

Observe por que a sensibilização aparece em quase todas as categorias e quais métodos substituem o animal.

A sensibilização é uma reação imunológica tardia: a primeira exposição não causa dano, mas prepara o organismo para reagir nas seguintes. Por isso, é considerada para quase todos os dispositivos.

ENTENDA

O retorno ao ponto de partida do curso é importante: o ensaio não é o começo da avaliação, é uma das formas de responder a um efeito que ficou aberto depois da química e da toxicologia.

ABORDAGEM	MÉTODOS	OBSERVAÇÃO
In vivo	GPMT (maximização em cobaia), Buehler, LLNA (ensaio em linfonodo local)	Referências históricas da ISO 10993-10
In chemico	DPRA (reatividade com peptídeos)	Avalia o evento inicial da sensibilização
In vitro	Ensaios em queratinócitos e em células dendríticas	Avaliam eventos-chave seguintes

Os métodos alternativos foram desenvolvidos para substâncias químicas isoladas. Para extratos de dispositivos, a aceitação depende de demonstrar que o método é aplicável à matriz (extratos diluídos, misturas). Confira sempre o posicionamento da autoridade a que o dossiê se destina.

COMO O AVALIADOR CONFERE

Se um método alternativo foi usado, ele procura a justificativa de aplicabilidade a extratos de dispositivos e a discussão das limitações. Se foi usado o método em animal, ele verifica se havia alternativa aceitável (bem-estar animal, ISO 10993-2).

IDEIA-CHAVE

Sensibilização é considerada para quase todo dispositivo. Métodos alternativos são bem-vindos, desde que a aplicabilidade a extratos de dispositivos esteja justificada.

NO CASO • VITA-CV

Para as novas linhas de extensão, a Lumen pode tratar a sensibilização pela avaliação toxicológica (o TOTM e os demais constituintes acima do AET têm dados de sensibilização) ou por ensaio. O avaliador aceita qualquer dos caminhos, desde que o escolhido esteja justificado e cubra também o pico não identificado do sulfato de bário.

CONECTE

- **M3 • Cap. 5** mostrou o TCL para efeitos locais.
- **Cap. 6 deste módulo** registra essa decisão no BEP.

VERIFIQUE

1. Por que a sensibilização é considerada para quase todos os dispositivos?
2. Qual é a limitação dos métodos alternativos para extratos de dispositivos?
3. Quando a sensibilização pode ser tratada sem ensaio?

Fonte: ISO 10993-10; ISO 10993-2; OECD, diretrizes de ensaio, TG 442C, 442D e 442E.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

Da visão de material ao risco: sensibilização

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

Toxicidade sistêmica e pirogenicidade

NA AULA **Aulas 3 e 4 • ISO 10993-11, regimes e vias; pirogenicidade in vivo e in vitro**

Revisão • questão 2

Associe a duração do contato ao regime do ensaio sistêmico.

A toxicidade sistêmica avalia efeitos longe do local de contato, causados por substâncias que chegam à circulação. A pirogenicidade é um caso particular: a febre.

ENTENDA

Toxicidade sistêmica

O regime do ensaio acompanha a duração do contato: **aguda** (dose única ou em 24 horas), **subaguda** (até 28 dias), **subcrônica** (em geral 90 dias) e **crônica**. A via deve representar a exposição clínica; para dispositivos em contato com sangue, a via intravenosa é a mais usual, com extratos polares e apolares. Na prática, grande parte desses efeitos pode ser tratada pela avaliação toxicológica do Módulo 3, quando a química é completa.

Pirogenicidade

Há duas origens de febre a distinguir: **endotoxinas bacterianas**, controladas no processo e medidas por LAL, e **pirogenicidade mediada por material**, ligada a constituintes do próprio material. Para a segunda, o ensaio clássico é em coelho; o ensaio de ativação de monócitos (MAT) é a alternativa in vitro, capaz de detectar pirógenos endotóxicos e não endotóxicos.

COMO O AVALIADOR CONFERE

Ele separa as duas origens. Um resultado de LAL não responde à pirogenicidade mediada por material, e um ensaio em coelho não substitui o controle de endotoxinas de rotina.

IDEIA-CHAVE

O regime sistêmico segue a duração do contato. Endotoxina e pirogenicidade mediada por material são perguntas diferentes, com respostas diferentes.

NO CASO • VITA-CV

O VITA-CV tem contato de longa duração com sangue (pelo uso sequencial): o avaliador espera que as toxicidades aguda, subaguda, subcrônica e crônica sejam consideradas, por ensaio ou, como propõe a Lumen, pela avaliação toxicológica. Para a pirogenicidade mediada por material, a Lumen apresenta a química do TOTM e do novo sulfato de bário, sem constituintes de histórico pirogênico conhecido, e propõe não executar o ensaio. O controle de endotoxinas por lote continua.

CONECTE

- **M1 • Cap. 5** introduziu a mudança da pirogenicidade na edição 2025.
- **M3 • Cap. 5** forneceu a avaliação toxicológica.

VERIFIQUE

1. Que regimes de toxicidade sistêmica correspondem a um contato prolongado e a um de longa duração?
2. Qual é a diferença entre LAL e MAT?
3. Por que um resultado de endotoxina não responde à pirogenicidade mediada por material?

Fonte: ISO 10993-11; Farmacopeia Europeia, 2.6.30 (MAT).

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

Toxicidade sistêmica e pirogenicidade

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Genotoxicidade, degradação, nanomateriais e carcinogenicidade

NA AULA

Aulas 5 e 8 • bateria mínima, justificativa de ausência, degradação e nanomateriais

Revisão • questão 3

Repare em como a química pode tornar a bateria de genotoxicidade desnecessária, e quando não pode.

Genotoxicidade e carcinogenicidade são efeitos de longo prazo e de alta severidade. Por isso, a justificativa para não ensaiar precisa ser especialmente sólida.

ENTENDA

Genotoxicidade

A bateria mínima da ISO 10993-3 cobre mutação gênica em bactérias (Ames) e dano cromossômico ou mutação em células de mamífero (por exemplo, micronúcleo in vitro ou linfoma de camundongo). A ausência de ensaio pode ser justificada quando a caracterização química identifica os constituintes acima do AET e nenhum deles tem alerta de genotoxicidade, ou quando os que têm foram avaliados com limiares adequados.

Degradação e nanomateriais

Dispositivos que se degradam liberam produtos que precisam ser identificados e avaliados (ISO 10993-9, -13, -14, -15). Nanomateriais exigem atenção extra: comportamento diferente do material em massa, possível interferência nos ensaios e requisitos específicos no MDR (ISO/TR 10993-22).

Carcinogenicidade

Ensaios de carcinogenicidade em animais são raros. A avaliação costuma combinar genotoxicidade, química, toxicologia e literatura. A pergunta é se há motivo para suspeitar de potencial carcinogênico, e não se um ensaio foi feito.

IDEIA-CHAVE

Genotoxicidade se responde com bateria mínima ou com química completa sem alertas. Carcinogenicidade é, quase sempre, um julgamento integrado.

NO CASO • VITA-CV

O VITA-CV não se degrada e não contém nanomateriais. Para a genotoxicidade, a Lumen apresenta a química das linhas de extensão: nenhum constituinte acima do AET tem alerta estrutural, e o DEHP residual ficou abaixo do limite de detecção. O avaliador aceita a justificativa, condicionada à resposta sobre o pico não identificado do sulfato de bário (Módulo 3).

CONECTE

- **M1 • Cap. 5** introduziu a mudança da genotoxicidade na edição 2025.
- **Cap. 5 deste módulo** retoma a degradação nos bioabsorvíveis.

VERIFIQUE

1. O que compõe a bateria mínima de genotoxicidade?
2. Em que condições a química pode justificar a ausência de ensaio?
3. Por que a carcinogenicidade costuma ser um julgamento integrado?

Fonte: ISO 10993-3; ISO 10993-13; ISO/TR 10993-22.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

Genotoxicidade, degradação, nanomateriais e carcinogenicidade

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Hemocompatibilidade

NA AULA **Aula 6 • ISO 10993-4 e o caso do stent farmacológico** Revisão • questão 4

Liste as categorias de interação com o sangue e associe cada uma a um ensaio.

Dispositivos em contato com sangue circulante precisam demonstrar que não causam lesão às células, ativação indesejada da coagulação ou do complemento, nem formação de trombos.

ENTENDA

CATEGORIA	O QUE AVALIA	EXEMPLOS DE ENSAIO
Trombose	Formação de trombo no dispositivo ou a jusante	Trombogenicidade in vivo ou in vitro
Coagulação	Ativação da cascata de coagulação	Tempo de tromboplastina parcial
Plaquetas	Adesão e ativação de plaquetas	Contagem e marcadores de ativação
Hematologia	Danos às células do sangue	Hemólise
Complemento	Ativação do sistema complemento	SC5b-9, C3a

A seleção depende do tipo de contato (comunicação externa ou implante) e da duração. No caso do stent farmacológico discutido em aula, o fármaco pode modificar a resposta do sangue e precisa ser considerado na interpretação, como nos produtos combinados do Módulo 2.

COMO O AVALIADOR CONFERE

Ele verifica se cada categoria foi considerada e se os controles do ensaio (referências positiva e negativa, material comparador de uso clínico) permitem interpretar o resultado.

IDEIA-CHAVE

Cinco categorias: trombose, coagulação, plaquetas, hematologia e complemento. Cada uma precisa ser considerada e justificada.

NO CASO • VITA-CV

O corpo de poliuretano e a ponta radiopaca têm contato direto com sangue. Como a ponta incorpora o novo sulfato de bário, o avaliador pede hemólise, complemento e trombogenicidade para o cateter final, com o VITA-CV antigo como comparador. Para as linhas de extensão (contato indireto), espera-se ao menos hemólise.

CONECTE

- **M2 • Cap. 6** categorizou cada componente.
- **Cap. 6 deste módulo** registra essas decisões no BEP.

VERIFIQUE

1. Quais são as cinco categorias de interação com o sangue?
2. Por que usar um comparador de uso clínico em ensaios de trombogenicidade?
3. Que ensaio mínimo você esperaria para um componente com contato indireto com sangue?

Fonte: ISO 10993-4.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

Hemocompatibilidade

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Implantação e dispositivos bioabsorvíveis

NA AULA

Aulas 7, 9 e 10 • ISO 10993-6, parafuso de PLLA e exercício do stent bioabsorvível

Revisão • questão 5

Resolva o exercício do stent antes da correção e compare os tempos de avaliação que você escolheu.

O ensaio de implantação avalia a resposta local do tecido ao dispositivo ao longo do tempo. Para dispositivos que se degradam, o tempo de observação é a decisão mais crítica.

ENTENDA

A ISO 10993-6 descreve a avaliação macroscópica e histopatológica do local de implante em tempos definidos. A nova edição discutida em aula reforça a escolha de tempos de observação justificados pelo comportamento do material e pela interpretação semiquantitativa da resposta.

Bioabsorvíveis

No parafuso de PLLA, a degradação é lenta e libera ácido lático. A resposta inflamatória pode aparecer tarde, quando a massa do implante perde integridade. Por isso, os tempos de observação devem cobrir as fases de degradação até a absorção substancial, e não apenas a fase inicial.

No exercício do stent bioabsorvível, somam-se três fatores: contato com sangue (hemocompatibilidade), degradação (produtos e tempo) e eventual fármaco (produto combinado). A correção mostra como organizar esses fatores em um plano coerente.

IDEIA-CHAVE

Para implantes que se degradam, a avaliação precisa cobrir todo o ciclo de degradação. Avaliar só a fase inicial é a falha mais comum.

NO CASO • VITA-CV

O VITA-CV não é implante: é um dispositivo de comunicação externa. Mesmo assim, como a Tabela 4 indica efeitos locais para contato de longa duração, a Lumen precisa justificar como a resposta local foi tratada. O avaliador aceita a justificativa com base no corpo de poliuretano inalterado (dados de 2016) e na química da ponta com o novo sulfato de bário.

CONECTE

- **Cap. 3 deste módulo** tratou dos produtos de degradação.
- **M3 • Cap. 6** discutiu equivalência para materiais conhecidos.

VERIFIQUE

1. Por que os tempos de observação são críticos para implantes bioabsorvíveis?
2. Que fatores se somam na avaliação de um stent bioabsorvível farmacológico?
3. Como o VITA-CV, que não é implante, trata os efeitos locais?

Fonte: ISO 10993-6; ISO 10993-13.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

Implantação e dispositivos bioabsorvíveis

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

O BEP na prática e a análise de lacunas

NA AULA **Aulas 11 e 12 • estrutura do BEP, gap analysis, peso da evidência e PMS**

Revisão • questão 6

Observe como cada efeito ganha uma linha no BEP com a estratégia e a justificativa.

O BEP reúne tudo o que foi decidido até aqui em um documento que pode ser revisado, aprovado e auditado. O avaliador o lê procurando coerência entre perigos, evidências e decisões.

ENTENDA

Estrutura esperada

1. Escopo e descrição do dispositivo, com materiais e processos.
2. Categorização (matriz por componente).
3. Perigos biológicos e efeitos a considerar.
4. Dados existentes e análise de lacunas.
5. Estratégia por efeito: dados existentes, química e toxicologia ou ensaio.
6. Critérios de aceitação e responsáveis.
7. Ligação com o arquivo de gestão de risco e com o PMS.

Peso da evidência

Quando há evidências de várias fontes, o BEP deve dizer como elas serão combinadas: qual tem mais peso, como resolver conflitos e o que acontece se um resultado for inesperado. Isso evita decisões depois dos resultados para "acomodar" um dado ruim.

EFEITO	ESTRATÉGIA PROPOSTA PARA O VITA-CV
Citotoxicidade	Ensaio no cateter final e nas linhas de extensão
Sensibilização	Avaliação toxicológica, com ensaio se o pico não identificado não for resolvido
Irritação	Avaliação toxicológica (TCL) e dados de 2016 para o corpo
Toxicidade sistêmica (aguda a crônica)	Avaliação toxicológica (MoS)
Pirogenicidade (material)	Justificativa química; endotoxinas por lote
Genotoxicidade	Justificativa química, condicionada ao pico não identificado
Hemocompatibilidade	Hemólise, complemento e trombogenicidade no cateter final
Resíduos de EtO	Conformidade com a ISO 10993-7

IDEIA-CHAVE

O BEP define antes como cada efeito será respondido e como as evidências serão pesadas. Decidir critérios depois dos resultados enfraquece a conclusão.

NO CASO • VITA-CV

A tabela acima resume o BEP proposto pela Lumen. O avaliador aprova a estrutura, com duas condições: definir antes o que acontece se o pico não identificado não for resolvido (ensaio de genotoxicidade e de sensibilização) e registrar o indicador de PMS ligado ao enrijecimento das linhas de extensão.

CONECTE

- **M1 • Cap. 3** introduziu o conteúdo mínimo do plano.
- **Cap. 7** mostra como o BER fecha cada linha do BEP.

VERIFIQUE

1. Quais são os elementos mínimos de um BEP?
2. Por que definir critérios de aceitação antes dos resultados?
3. O que o BEP deve dizer sobre peso da evidência?

Fonte: ISO 10993-1:2025, plano de avaliação biológica.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

O BEP na prática e a análise de lacunas

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 7

O BER: integração, conclusões e erros frequentes

NA AULA **Aulas 13 e 14 • integração dos dados, conclusões do BER e encerramento**

Revisão • questão 7

Anote os erros frequentes e confira se algum deles aparece no caso VITA-CV.

O BER é onde a avaliação se transforma em conclusão. Ele precisa mostrar, para cada linha do BEP, o que foi encontrado e por que o risco é aceitável.

ENTENDA

O que o BER precisa ter

- Referência ao BEP e explicação de qualquer desvio.
- Resultados de cada fonte de evidência, com interpretação.
- Integração: como as evidências foram combinadas para cada efeito.
- Riscos residuais e sua aceitabilidade, ligados ao arquivo de gestão de risco.
- Conclusão de segurança biológica e condições (por exemplo, indicadores de PMS).
- Assinatura de um avaliador qualificado.

Erros frequentes

- Relatório que lista laudos sem interpretá-los.
- BER que não corresponde ao BEP, ou desvios sem explicação.
- Justificativas genéricas de não execução.
- Amostra ensaiada diferente do produto final.
- Conclusão sem ligação com a gestão de risco nem com o PMS.

ENCERRAMENTO

Segurança biológica é um compromisso com o paciente. Quem assina o BER afirma que conhece o dispositivo, entende os riscos e sabe por que eles são aceitáveis.

IDEIA-CHAVE

O BER fecha cada linha do BEP com evidência interpretada e conclusão justificada. Lista de laudos não é BER.

NO CASO • VITA-CV

No primeiro rascunho do BER do VITA-CV, a Lumen concluiu "dispositivo biocompatível" e anexou os laudos. O avaliador devolve o documento: falta a integração por efeito, a explicação do pico não identificado, a discussão da exposição cumulativa e a ligação com o PMS. O laboratório final do curso coloca você nessa revisão.

CONECTE

- **M1 • Cap. 1** mostrou o que acontece quando plano e relatório não conversam.
- **Laboratório final** integra os quatro módulos no caso VITA-CV.

VERIFIQUE

1. Quais são os elementos mínimos de um BER?
2. Cite três erros frequentes em BERs.
3. Por que "dispositivo biocompatível" não é uma conclusão suficiente?

Fonte: ISO 10993-1:2025, relatório de avaliação biológica.

CAPÍTULO 7 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

O BER: integração, conclusões e erros frequentes

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

FECHAMENTO DO MÓDULO

Ficha do caso ao final do Módulo 4

No Módulo 4, a ficha fecha: os ensaios foram definidos e o BER está em revisão. O laboratório final percorre essa revisão.

ITEM	O QUE SABEMOS AGORA	SITUAÇÃO
Descrição e materiais	Formulações completas e materiais definidos.	Definido
Categorização do contato	Tabela 4, longa duração (uso sequencial de cateteres).	Definido
Plano de avaliação biológica (BEP)	BEP aprovado com duas condições (pico não identificado e PMS).	Definido com ressalva
Exigências por jurisdição	Definidas no M2.	Definido
Caracterização química	Concluída; um pico não identificado em investigação.	Em análise
Avaliação toxicológica	MoS ≥ 1 para os constituintes identificados.	Definido
Equivalência e dados existentes	Dados de 2016 aproveitados para o corpo de PU.	Definido
Ensaios biológicos	Citotoxicidade e hemocompatibilidade no produto final; demais efeitos por química e toxicologia.	Em execução
Relatório de avaliação biológica (BER)	Rascunho devolvido para integração por efeito e ligação com o PMS.	Em revisão

GLOSSÁRIO

Termos do módulo

GPMT e LLNA

Ensaios de sensibilização em animais: maximização em cobaia e ensaio em linfonodo local.

DPRA

Ensaio in chemico de reatividade com peptídeos, usado em sensibilização.

Toxicidade subaguda

Ensaio de toxicidade sistêmica com exposição repetida até 28 dias.

LAL

Ensaio de lisado de amebócitos de Limulus, para endotoxinas bacterianas.

MAT

Ensaio de ativação de monócitos, alternativa in vitro para pirogenicidade.

Bateria de genotoxicidade

Conjunto mínimo de ensaios que cobre mutação gênica e dano cromossômico.

Hemólise

Destruição de hemácias; principal ensaio da categoria hematologia.

Complemento

Sistema de proteínas do sangue cuja ativação pode causar inflamação.

Peso da evidência

Critério para combinar evidências de fontes diferentes em uma conclusão.

Risco residual

Risco que permanece após as medidas de controle.

PARA REVISAR • CAMPOS EDITÁVEIS

Perguntas de revisão

Responda sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Que caminhos a Lumen tem para tratar a sensibilização das novas linhas de extensão? (Cap. 1)

2. Por que o controle de endotoxinas não responde à pirogenicidade mediada por material? (Cap. 2)

3. Que condição precisa ser atendida para aceitar a ausência de ensaio de genotoxicidade no VITA-CV? (Cap. 3)

4. Que ensaios de hemocompatibilidade você espera para o cateter final e por quê? (Cap. 4)

5. Como o VITA-CV, que não é implante, trata os efeitos locais? (Cap. 5)

6. O que o BEP deve prever para o caso de o pico não identificado não ser resolvido? (Cap. 6)

7. Por que o primeiro rascunho do BER foi devolvido? (Cap. 7)

HSC Academy • Material de uso exclusivo do aluno matriculado. Reprodução proibida. Todos os direitos reservados à HSC Global Group.